FADENA

Universidad de la Defensa Nacional


FADENA


Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE DISPOSITIVOS IOT

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Procesos esenciales para administrar dispositivos conectados eficazmente

Facultad de la Defensa Nacional

Universidad de la Defensa Nacional

CONCEPTO Y RELEVANCIA DEL CICLO DE VIDA



Etapas del ciclo de vida

El ciclo de vida incluye fabricación, aprovisionamiento, operación, evolución y retiro del dispositivo IoT.

Importancia de la gestión

Gestionar el ciclo de vida reduce riesgos, optimiza costos y mantiene la integridad del sistema IoT.

Seguridad y actualización

Una gestión adecuada asegura integración correcta, funcionamiento confiable y actualizaciones seguras.

Automatización y resiliencia

Facilita automatización masiva y mantenimiento preventivo para fortalecer la resiliencia del ecosistema IoT.

NACIMIENTO Y BIENVENIDA (PROVISIONING Y ONBOARDING)

MÉTODO	VENTAJAS	DESVENTAJAS
BLE Provisioning	Seguro, guiado por app	Requiere hardware BLE y app móvil
SoftAP Provisioning	Universal, fácil de implementar	Menos seguro, confuso para usuarios



VIDA OPERACIONAL (MONITOREO Y DIAGNÓSTICO)

Monitoreo de Métricas Críticas

Se monitorean métricas como uso de CPU, memoria RAM libre, señal Wi-Fi y logs para detectar problemas tempranamente.

Detección Proactiva de Problemas

El monitoreo remoto permite detectar fugas de memoria, mala conectividad y fallos antes de afectar la operación.

Gestión y Diagnóstico Remoto

Incluye alertas basadas en umbrales y comandos remotos como reinicios y recuperación de logs para mantener la operación.

Beneficios de la Gestión Operacional

Una gestión adecuada reduce tiempos de inactividad y mejora la experiencia del usuario final.

EVOLUCIÓN CONTINUA (ACTUALIZACIONES OTA)

Importancia de las Actualizaciones OTA

Las actualizaciones OTA mantienen la seguridad y agregan funciones nuevas en dispositivos conectados.

Arquitectura A/B y Rollback

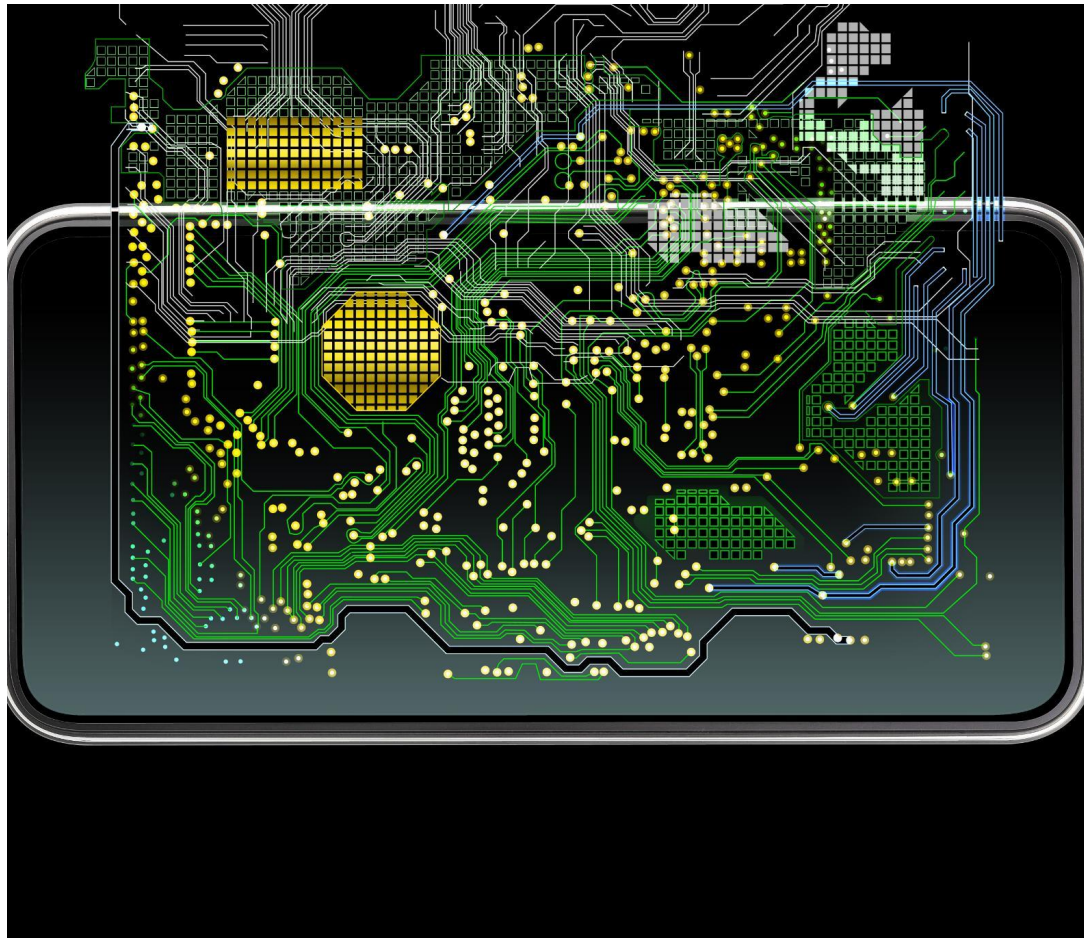
La arquitectura A/B permite pruebas seguras del firmware nuevo y rollback automático si falla.

Medidas de Seguridad OTA

Se utiliza HTTPS, validación de certificados, firma digital y Secure Boot para proteger la actualización.



ARQUITECTURA A/B Y ROLLBACK AUTOMÁTICO



Sistema de particiones duales

El ESP32 utiliza dos particiones de memoria flash, app0 y app1, para almacenar versiones del firmware de forma segura.

Actualización segura del firmware

El nuevo firmware se descarga en la partición libre y el dispositivo reinicia desde la nueva versión tras actualizar el puntero otadata.

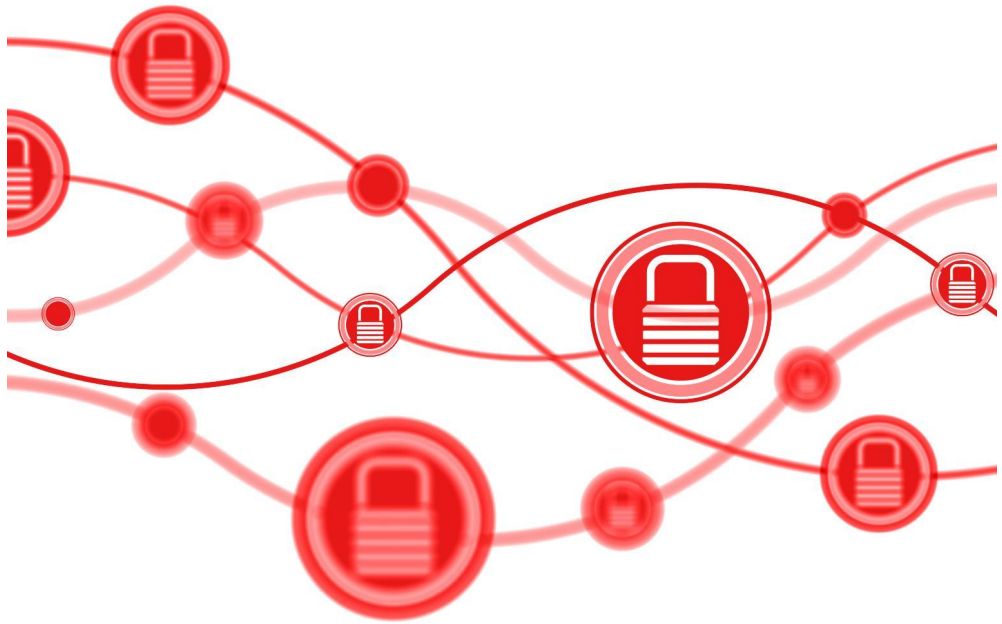
Rollback automático en fallo

Si la nueva aplicación falla al iniciar, el bootloader realiza rollback automático para arrancar la versión anterior y proteger el sistema.

Continuidad operativa garantizada

Este mecanismo evita que el dispositivo quede inutilizable, asegurando operación continua en entornos críticos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN ACTUALIZACIONES



Descarga segura mediante HTTPS

Cada actualización debe descargarse con HTTPS para protegerse de ataques Man-in-the-Middle y asegurar la comunicación.

Validación de certificados y firma digital

El cliente OTA valida el certificado del servidor y verifica la firma digital del firmware antes de instalarlo.

Activación de Secure Boot

Secure Boot garantiza que solo se ejecute firmware autorizado, previniendo manipulaciones maliciosas en el dispositivo.

Cumplimiento y confianza en IoT

Estas medidas aseguran el cumplimiento normativo y mantienen la confianza del usuario en el ecosistema IoT.



RECOMENDACIONES CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA

Seguridad en dispositivos

Usar credenciales únicas y evitar hardcodear las claves mejora la seguridad en cada dispositivo IoT.

Protocolos y Onboarding seguro

Preferir BLE sobre SoftAP y usar certificados X.509 asegura conexiones y onboarding confiables.

Automatización y telemetría

Automatizar despliegues masivos y enviar telemetría de salud mejora la gestión y monitoreo continuo.

Actualizaciones seguras

Implementar OTA con arquitectura A/B, HTTPS, firma digital y Secure Boot minimiza riesgos en actualizaciones.

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional